الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون



المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثاني

التنبؤ بمؤشرات جنوح المراهقين من خلال تحليل تفاعلهم على منصة الإنستجرام باستعمال الذكاء الاصطناعي: نحو الوقاية من الجرائم العابرة للحدود في سلطنة عُمان

إعداد
الباحثة/ أسماء بنت سليمان الصبحية
تخصص علم النفس
وزارة التعليم
asmaaalsubhi27@gmail.com

إعداد
الدكتورة/ زينب بنت راشد الكندية
باحثة مختصة في علوم الأمن السيبراني
والذكاء الاصطناعي
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
zainab.alkindi@utas.edu.om

DOI: https://doi.org/10.83166/vsab-c714

الملخص

تعد منصات التواصل الاجتماعي نموذجًا عصريًا للعالم الرقمي، حيث التصفح السريع والتحول الرقمي الذي يتسارع به المستعملون في متابعة الأخبار اليومية، وقد أصبحت هذه المنصات الواجهة الأساسية للمراهقين للتسلية، والتواصل، والتعبير عن الأفكار، حيث الكم الهائل من الأفكار والثقافات والقيم المختلفة. فئة المراهقين هم الفئة الأكثر عرضة للتأثيرات النفسية والسلوكية السلبية المتمثلة في انخفاض المشاركة المجتمعية الحقيقية، وانخفاض مستوى الإنجاز الأكاديمي، فضلًا عن مشكلات العلاقات. تأتي هذه الدراسة للتنبؤ بالجنوح لدى المراهقين، وذلك بتحليل تفاعلهم على منصة الإنستجرام باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الوصفي التحليلي، وطبقت على عينة عشوائية طبقية بلغت (٤٣١) طالبًا وطالبة في مدارس الحلقة الثانية (١٣-١٧ عامًا) في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦م، واستُعْمِلَت أداتان في هذه الدراسة: استبانة مكونة من خمسة أبعاد هي: (الحساسية الأخلاقية والانفعالية، والاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية، والتوتر والقلق الرقمي، والتوجه نحو العنف الرقمي، والتفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي)، وبلغ ثباتها (ألفا كرونباخ = ٠,٨٠١)، ونموذج تنبؤي قائم على خوارزمية البحث العشوائية (Random Forest). وقد عولجت البيانات بالإحصاء الوصفي، ومعامل الارتباط لبيرسون، وتحليل التباين متعدد المتغيرات ثنائي الاتجاه (Two-Way MANOVA).

أظهرت النتائج تصدر بُعْد الحساسية الأخلاقية والانفعالية بمستوى انتشار مرتفع بلغ (م = ٣,٠١)، فيما جاءت الأبعاد الأخرى ضمن المستوى المتوسط، وكشفت النتائج عن فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى الجنس (لصالح الذكور) وللمحافظة (لصالح مسقط)، مع وجود أثر دال للتفاعل المشترك (الجنس × المحافظة) لصالح الذكور في محافظة مسقط، وبينت مصفوفة الارتباط تماسك التباين في الخطورة في أبعاد (الاتجاه نحو الجريمة الرقمية، والعنف الرقمي، والتطبيع السلوكي) بارتباطات قوية بلغت (٠,٦٨-٠,٧٦)، وارتباط الحساسية الأخلاقية ارتباطًا سالبًا بأبعاد الخطورة. حقق النموذج التنبؤي دقة إجمالية بلغت (٩١٪) ودرجة (F1 = ٠,٨٤)، مع ارتفاع احتمالية العنف الرقمي المتنبأ بها لدى الذكور (٠,٤٦ مقابل ٠,١٤)، وفي محافظة مسقط (٠,٣٤ مقابل ٠,٢٣). خلصت الدراسة إلى أن السلوك الرقمي لا يتحدد بعامل واحد، بل يتشكل من تفاعل الخصائص الفردية مع البيئة الاجتماعية والرقمية، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على الكشف المبكر عن مؤشرات الجنوح بما يدعم التدخل الوقائي المبكر لدى المؤسسات التربوية والأسرية والمجتمعية.

الكلمات المفتاحية: التنبؤ بالجنوح، والمراهقون، ومنصة الإنستجرام، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، سلطنة عُمان.

Abstract:

Social media platforms are a defining phenomenon of the modern era, characterized by rapid browsing and a digital shift that accelerates usages and keep up with daily updates. These platforms have become a primary interface in the lives of teenagers, exposing them to a vast array of ideas, cultures, and values. Adolescents are particularly vulnerable to negative psychological and behavioral impacts, such as reduced engagement in social communities, lower academic achievement, and family' relationship issues.

This study aimed to predict delinquency among adolescents by analyzing their interaction on the Instagram platform using artificial intelligence techniques in the Sultanate of Oman. Adopting a quantitative approach, the study was applied to a stratified random sample of 431 second-cycle students (aged 13–17) in the governorates of Muscat and South Al Batinah during the 2025/2026 academic year. Two instruments were employed: a questionnaire comprising five dimensions (moral–emotional sensitivity, positive attitude toward digital crime, digital stress and anxiety, orientation toward digital violence, and behavioral engagement and normalization with negative content), with a reliability of (Cronbach's alpha = 0.801), and a predictive model based on the Random Forest algorithm. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation, and Two-Way MANOVA.

The results showed that the moral–emotional sensitivity dimension ranked highest with a high prevalence level (M = 3.01), while the remaining dimensions fell within the moderate level. Statistically significant differences were found by gender (favoring males) and by governorate (favoring Muscat), together with a significant interaction effect (gender × governorate) favoring males in Muscat. The correlation matrix revealed a cohesive risk cluster (attitude toward digital crime, digital violence, and behavioral normalization) with strong correlations (0.68–0.76), while moral sensitivity correlated negatively with the risk dimensions. The predictive model achieved an overall accuracy of 91% and an F1 score of 0.84, with a higher predicted probability of digital violence among males (0.46 vs. 0.14) and in Muscat (0.34 vs. 0.23). The study concluded that digital behavior is not determined by a single factor but is shaped by the interaction between individual characteristics and the social and digital environment, and that AI techniques can enable the early detection of delinquency indicators, thereby supporting early preventive intervention by educational, familial, and community institutions.

Keywords: delinquency prediction, adolescents, Instagram platform, artificial intelligence, machine learning, Sultanate of Oman.

مقدمة الدراسة:

شهدت العقود الأخيرة تزايدًا كبيرًا في أوقات استعمال منصات التواصل الاجتماعي ونمطه، وهي منصات تتخطى كل الحدود الثقافية والجغرافية، عابرة بذلك كل الحدود، ومليئة بكم هائل من الأفكار والثقافات والقيم المختلفة، وبذلك تختلف تأثيراتها في المستعملين، لا سيما فئة المراهقين وهم أكثر الفئات عرضة للتأثيرات النفسية والسلوكية السلبية المتمثلة في انخفاض المشاركة المجتمعية الحقيقية، وانخفاض مستوى الإنجاز الأكاديمي، فضلًا عن مشكلات العلاقات، وقد تُسهم هذه الآثار في زيادة مشاعر التوتر، والعزلة، والاكتئاب التي ترتبط بأبعاد سلوكية سلبية، كالجنوح والانحراف السلوكي (Kross et al., 2021; Meena et al., 2012)، وقد وصل تأثيرها إلى القيم المجتمعية، وجعلها بعيدة عن القيم الإسلامية، ومخالفة لعادات المجتمع وتقاليده، مما أسهم في انتشار مظاهر الانحراف الأخلاقي (Benferhat & Rezki, 2023).

تزايد الاهتمام بتأثير منصات التواصل الاجتماعي في سلوك المراهقين وصحتهم النفسية والاجتماعية، فمع الانتشار الواسع لمنصة الإنستجرام، أصبح هناك قلق متزايد حول دور محتوى هذه المنصة وانخراط المراهقين فيها في تشكيل سلوكاتهم وانفعالاتهم، وهو ما يدل عليه تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار بأن ارتفاع معدلات الجنوح بين الأحداث يرتبط بشكل مباشر بقضاء مدد طويلة أمام الشاشات واستعمال منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التأثر بثقافات وسلوكات خارجية دخيلة (Oman, 2026)، فهذا التصريح يؤكد تنامي الاهتمام المجتمعي والرسمي بقضية تأثير منصات التواصل الاجتماعي في سلوك المراهقين، وهو ما تؤكده الإحصائية التي قدمتها منصة (MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT, 2025) في يناير ٢٠٢٥، فقد نشرت أن عدد مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بلغ ٣,٢٩ مليون مستعمل، أي ما يعادل ٦٠,٩٪ من إجمالي السكان.

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد منصة الإنستجرام الأكثر استعمالا، وفقًا لبيانات (Kemp, 2025)، إذ بلغ إجمالي عدد مستعملي منصة الإنستجرام في سلطنة عُمان ٢,٨٠ مليون مستعمل ممن هم في سن ١٣ عامًا فما فوق، وكشفت دراسة منشورة في مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس أن منصة الإنستجرام هي الأعلى استعمالًا بين طلبة التعليم ما بعد الأساسي (١٦-١٨ سنة) بنسبة تصل إلى ٨٠,٦٪ (بسيوني & ناهد, ٢٠٢١).

تُعَدّ منصات التواصل الاجتماعي من أبرز الوسائل التي يستعملها المراهقون للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، ومشاركة تفاصيل حياتهم اليومية، وتمضية وقتهم في التسلية والترفيه، والتخلص من الملل وشغل أوقات الفراغ، وتعرّف الاخبار والمعلومات (أبو سريع وآخرون، ٢٠١٨)، ويُعَد التفاعل المفرط على هذه المنصات مؤثرًا سلبيًا في صحة المراهقين النفسية والاجتماعية، فينمو لديهم الشعور بالوحدة، والقلق الاجتماعي، والانخراط في العلاقات الاجتماعية الافتراضية خوفًا من العلاقات الاجتماعية الواقعية، وكذلك أدّى إدمان استعمال منصات التواصل الاجتماعي إلى شعورهم بالعزلة الاجتماعية (عبدالرازق، ٢٠٢٠)، وهي مشاعر قد تقود المراهق إلى السلوك الجانح تباعًا، وللتصدي لهذه التحديات ظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما أدوات معالجة اللغة الطبيعية، وتحليل المشاعر والشبكات العصبية، كأدوات قوية في تحليل النصوص والمشاعر التي يعبّر عنها المستعملون في منصات التواصل الاجتماعي (Cambria et al., 2018).

في ضوء ذلك تأتي أهمية استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أدوات تحليل المشاعر ومعالجة اللغة الطبيعية والشبكات العصبية، والتي تمثل تطورًا حديثًا ومؤثرا في القدرة على فهم المحتوى النصي بشكل متقدم، فاستعمل الباحثون الشبكات العصبية المتكررة (RNNs) لاستنتاج البدائيات المفاهيمية

عبر استبدال الكلمات، وكذلك استعملوا تقنيات القياس متعدد الأبعاد (MDS) لربط هذه البدائيات بالمفاهيم الحسية والمعرفة العامة، وهو ما أدى إلى إنشاء تمثيل معرفي ثلاثي المستويات لتحليل المشاعر، تتمثل بنماذج مثل BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) وأدوات الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks)، وهي تقنيات رائدة في مجال تحليل المشاعر الدقيقة وفهم سياقات اللغة النصية، وذلك بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الرمزية والفرعية الرمزية التي تعمل على تحسين فهم اللغة الطبيعية لتحليل المشاعر (Cambria et al., 2018). هذه النماذج تُعَدّ قادرة على فهم المعاني والسياقات الضمنية في النصوص، وهو ما يساعد على تحليل المحتوى الرقمي بشكل أعمق وأكثر دقة، ويسمح بتحديد الإشارات العاطفية التي قد تشير إلى سلوكات جانحة.

تحليل المشاعر على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون أداة فعالة لرصد حالات الاكتئاب والقلق، وإن السلوك العدواني في النصوص والانحراف السيبراني يمكن أن يعكس ميلًا للسلوكيات الجانحة خارج نطاق منصات التواصل الاجتماعي (Nam, 2021)، ومع تطور التقنيات الرقمية ظهرت جرائم جديدة اعتمد كشفها على استغلال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، فيمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات ضخمة من كاميرات المراقبة، والهواتف المحمولة، والإنترنت للكشف عن الأنشطة الإجرامية، وذلك باستعمال تحليل المحادثات، والتنصت الإلكتروني، وتعرف الأنماط التي يمكن أن تساعد على تحديد المجرمين المحتملين، لذلك فإن تحليل البيانات النصية الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي يتيح استخراج أنماط عاطفية وسلوكية دقيقة تتجاوز مجرد تحليل الكلمات الفردية، مما يُسهم في رفع كفاءة توقع السلوكات المحتملة بناءً على السياق الكلي للمنشورات (Chancellor & De Choudhury, 2020).

مشكلة البحث:

على الرغم من تأكيد الدراسات السابقة وجود ارتباط بين الاستعمال المكثف لمنصات التواصل الاجتماعي وبين مجموعة من المشكلات النفسية والاجتماعية لدى المراهقين، كالقلق، والتنمر الإلكتروني، والخوف من فقدان الأحداث المهمة (FOMO)، والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على التوافق النفسي والسلوكي (Kowalski et al., 2014; Lin et al., 2016; Twenge et al., 2018)، فإن المعرفة العلمية لا تزال محدودة فيما يتعلق بفهم كيف يمكن أن تنعكس بها هذه المؤشرات النفسية والاجتماعية على تفاعلات المراهقين الرقمية اليومية، وكيف يمكن الاستفادة منها للكشف المبكر عن خطر الجنوح، فضلًا عن كون معظم الدراسات ركزت على دراسة علاقة استعمال منصات التواصل الاجتماعي ببعض المتغيرات السلوكية والنفسية بصورة منفصلة، وقياس الآثار المترتبة على استعمالها، في حين إن المؤشرات اللغوية والانفعالية والسلوكية التي يظهرها المراهقون في أثناء تفاعلهم مع المحتوى الرقمي لم تحظ بالاهتمام البحثي الكافي بوصفها مؤشرات محتملة للتنبؤ بالسلوك الجانح.

تزداد أهمية هذه الإشكالية في ضوء ما أشارت إليه الأدبيات السابقة من أن التعرض المستمر للتنمر الإلكتروني والمحتوى السلبي قد يسهم في زيادة السلوكات الخطرة، والعزوف عن المشاركة في الأنشطة المدرسية، وتعزيز الانسحاب الاجتماعي، فضلًا عن احتمالية انتقال بعض أنماط العنف من البيئة الافتراضية إلى الواقع (فهمي & مراد, ٢٠٢١)، ورغم ذلك ما زالت الدراسات التي سعت إلى تحليل تفاعلات المراهقين على منصات التواصل الاجتماعي للكشف عن مؤشرات الجنوح محدودة جدًا، لا سيما في البيئة العربية، ويندر أن توظف التحليل المنهجي للمصطلحات والمشاعر والأنماط التفاعلية الرقمية بوصفها أدوات كشف مبكر عن الفئات الأكثر عرضة للانخراط في السلوك الجانح.

مـن هنا فإن مشـكلة الدراسـة الحاليـة تتمثل في الحاجة إلى دراسـة إمكانية الاسـتفادة من التفاعلات الرقمية للمراهقين على منصة الانستجرام، بما تتضمنه من تفاعلات ومصطلحات ومشـاعر وأنماط سـلوكية، للكشـف عن المؤشرات المرتبطة بخطر الجنوح، وتحديد مدى تأثر المراهقين بالمحتويات المختلفة التي يتعرضون لها ويتفاعلون معها، وهو ما قد يُسهم في تطوير أساليب علمية حديثة للكشـف المبكر والتدخـل الوقائي في ظل التحولات المتسارعة التي فرضها العصر الرقمي.

أهمية الدراسة:

تعتمد هذه الدراسـة على اسـتعمال تقنيـات الذكاء الاصطناعي في تحليل نشـاط المراهقين وتفاعلهم على منصة الانسـتجرام، بهدف التنبؤ بميلهـم للجنوح، مما يمثـل توجهًـا بحثيًا حديثًـا ومهمًا في فهـم التحديات النفسية والسـلوكية التي تواجه الأجيال الناشئة، وتتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي:

١- فهـم ديناميكيـات سـلوك المراهقين عـلى منصة الانسـتجرام: حيث يعبّر المراهقون عن مشـاعرهم ويشاركون تجاربهم الشخصية على هذه المنصة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.

٢- التنبؤ بالجنوح باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليـل: وذلـك عن طريق دراسـة التفاعلات والانشـطة والكلـمات المسـتعملة في منشـورات المراهقين، وهو مـا يوفر أداة دقيقة وفعالة لتعرف المؤشرات السلوكية التي تسبق الجنوح مبكّرًا.

٣- الوقاية والتدخل المبكر: تقدم هذه الدراسـة فرصًا عملية للتدخل المبكر من الجهات المعنية، مثل الأسرة والمدرسـة والمؤسسـات المجتمعية والأمنيـة المعنية، كإجراء استباقي لحلّ المشـكلات السلوكية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب قبل تفاقمها.

٤- إضافـة إسـهام علمي جديد في مجال الدراسـات النفسـية والاجتماعيـة: تعتمد هذه الدراسـة على تقنيات الـذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية وتحليل النشـاط والتفاعل، وهي تقنية ليست شائعة بما يكفي في الدراسات النفسية والاجتماعية المتعلقة بسلوكات المراهقين، لا سيما في العالم العربي.

أهداف الدراسة:

تهـدف هذه الدراسـة إلى تحليل نشـاط المراهقين وتفاعلهـم على منصة الانسـتجرام عـن طريق focus group والاسـتعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي للتحليل، والخروج بمقترحات تطويرية للحدّ من انتشـار الجنوح، مما يسـهم في تقديم رؤية شـاملة تسـاعد المؤسسات التعليميـة والأسر على فهـم المؤشرات المبكـرة للجنوح والانحراف السلوكي، وذلك عن طريق:

١- الكشـف عن طبيعـة تفاعل الطلبـة في محافظتي مسـقط وجنـوب الباطنـة وكثافتـه عـلى منصة الانستجرام.

٢- قيـاس مسـتويات المشـاعر النفسـية والاجتماعية المرتبطـة بتفاعـل الطلبـة في محافظتي مسـقط وجنوب الباطنة في منصة الانستجرام.

٣- تحديد الفروق الإحصائية في التفاعل والمشاعر تبعًا للمتغيريْن الديموغرافييْن: (الجنس، والمحافظة).

٤- دراسة العلاقة الارتباطية بين أبعاد التفاعل الرقمي وأبعاد المشاعر النفسية والاجتماعية المقاسة.

٥- استعمال نموذج تنبؤي يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشـف عن مؤشرات الجنوح بناء على درجات الطلبة في مقياس التفاعل والمشاعر.

أسئلة الدراسة:

السؤال الرئيس

إلى أي مدى يمكن التنبؤ بالجنوح لدى المراهقين عن طريق تحليل تفاعلهم على منصة الإنسـتجرام باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء التأثيرات النفسـية والاجتماعية المرتبطة باستعمال المنصة؟

١- ما مستويات تفاعل الطلبة في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة في سلطنة عُمان على منصة الإنستجرام؟

٢- ما أبرز المظاهر والمشاعر النفسية والاجتماعية السائدة لدى المراهقين في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة في سلطنة عُمان؟

٣- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات التفاعل والمشاعر النفسية لدى المراهقين تعزى إلى متغيري الجنس والمحافظة؟

٤- ما طبيعة العلاقة الارتباطية بين نمط تفاعل المراهقين على منصة الانستجرام ومشاعرهم النفسية والاجتماعية؟

٥- ما مدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بمؤشرات الجنوح؟

الإطار النظري والدراسات السابقة:

مفاهيم الدراسة

١- **الجنوح:** تعرفه (بوالجدري وآخرون، ٢٠٢٠)على أنه أفعال مخالفة للقانون والنظام العام والقيم والأعراف السائدة، وتخرج عن قواعد الضبط الاجتماعي، مما يترتب عليه وقوعهم تحت طائلة القانون.

٢- **الذكاء الاصطناعي:** عرفه (منحوش & صابر، ٢٠٢٥) بأنه علم من علوم الحاسبات، يرتبط بأنظمة الحاسوب ذات الخصائص المرتبطة بالذكاء، واتخاذ القرار، ومحاكاة السلوك الإنساني في بعض المجالات، وعرفه (Kalekar, 2023) بأنه أسلوب حديث يمكّن الآلات من أداء مهامها العضلية وتوضيح الأسئلة المعقدة بطريقة فكرية، ويهتم بالجوانب الأساسية والأكثر أهمية في حياتنا، مثل الفلسفة، وعلوم الحاسوب، والرياضيات، واللغويات، وعلم الأحياء، وعلم الخلايا العصبية، وعلم الاجتماع، إلخ.

٣- **منصة الانستجرام:** هي أحد منصات التواصل الاجتماعي المجانية التي تملكها شركة Meta، وتستعمل لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وتتيح للمستعملين التقاط المحتوى البصري وتحريره بالمرشحات، ونشره؛ ليُتَفاعَل معه بالإعجاب والتعليق والحفظ والرسائل المباشرة (León-Alberca et al., ٢٠٢٤)، وتُعَدّ منصة الانستجرام بيئة ذات توجه بصري، وأكثر روادها من فئة الشباب والمراهقين، وتقوم على التدفق الخوارزمي من المحتوى المرئي المنسق.(Al Azri et al., ٢٠٢٥)

الدراسات السابقة:

تُعَدّ دراسة سلوك المراهقين وتفاعلهم على منصات التواصل الاجتماعي وتحليل تأثيراتها النفسية والاجتماعية موضوعًا متزايد الأهمية في الأدبيات العلمية المعاصرة، وقد أمكن تناول هذا الموضوع في الكثير من الدراسات التي تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية المختلفة للمراهقين، مع التركيز على استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمشاعر.

فمن الدراسات السابقة دراسة قام بها (الغامدي، ٢٠٢٢)، وطبقها على عينة تكونت من (٣٦٧) طالبًا وطالبة من طلبة جامعة الملك عبد العزيز باستعمال ثلاثة مقاييس لمتغيرات الدراسة، وقد اعتمدت مقاييس: استخدام التواصل الاجتماعي إعداد: خليوي ٢٠١٧، وجودة النوم: إعداد بيتسبيرج ٢٠١٨، وبيك للاكتئاب، ١٩٩٣، وأكد فيها وجود ارتباط مباشر بين زيادة عدد ساعات استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وانخفاض جودة النوم، وكذلك ارتفاع معدل استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات الاكتئاب، كذلك وجدت الدراسة أن الطلبة الذين يقضون وقتًا طويلًا في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي يعانون من عدم القدرة على الموازنة بينها وبين الدراسة؛ فهم يهدرون وقتهم في تصفح هذه المواقع لساعات طويلة، مما يؤدي إلى الإدمان عليها، وينعكس ذلك على جودة التحصيل

الأكاديمي، ووقوع الطالب في دائرة من الإحباط، ولوم الذات على ضياع الوقت، وظهور الأعراض الاكتئابية، واضطرابات النوم، وضعف جودته.

وهناك دراسة أخرى قدمها (Cruz et al., 2022)، وهدفت إلى تحليل العلاقة بين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي (SMU) ومستويات الاكتئاب لدى البالغين الشباب، فقد حُلِّلَت دراسات سابقة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٢٠ من قواعد بيانات أكاديمية، مثل Academic Search Complete وERIC وPsychINFO.، واستعملت الدراسة مصطلحات بحث محددة مثل «استعمال وسائل التواصل الاجتماعي» و«الاكتئاب» و«الاستشارة النفسية» لتحديد الدراسات ذات الصلة، وأثبتت الدراسة وجود علاقة بين الاستعمال المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات الاكتئاب بين الشباب، وأن الشباب الذين يقضون وقتًا طويلًا على وسائل التواصل الاجتماعي يميلون إلى مقارنة أنفسهم بالآخرين، مما يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب، وأثبتت الدراسة زيادة معدلات استعمال وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة (كوفيد١٩)، مما أدى إلى زيادة المشكلات النفسية بين الشباب.

وفي دراسة بعنوان «العلاقات الطولية بين الجنوح الإلكتروني، والعدوانية، والجنوح غير الإلكتروني: نموذج ذاتي الانحدار المتبادل» للباحثة (Nam, 2021)، درست فيها كيفية تفاعل الجنوح الإلكتروني (مثل السلوكات غير القانونية عبر الإنترنت) مع العدوانية والجنوح غير الإلكتروني (السلوكات غير القانونية في العالم الواقعي) لدى المراهقين، ووظّفت الباحثة نموذجَ ذاتي الانحدار المتبادل لتحليل هذه العلاقات عبر الزمن، وشملت عينة الدراسة ٢,٣٥١ مراهقًا كوريًا جنوبيًا، جُمِعَت بياناتهم عبر ثلاث موجات سنوية من المسح الوطني للشباب، ووُظِّفَت استبانات لقياس مستويات الجنوح الإلكتروني، والعدوانية، والجنوح غير الإلكتروني. أظهرت النتائج أن الجنوح الإلكتروني، والعدوانية، والجنوح غير الإلكتروني تستمر مع الوقت، مما يشير إلى استقرار هذه السلوكات لدى الأفراد، وأثبتت الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الجنوح الإلكتروني والجنوح غير الإلكتروني؛ لأن زيادة الجنوح الإلكتروني في وقت معين تنبأت بزيادة الجنوح غير الإلكتروني في الوقت اللاحق، والعكس صحيح.

وفي سياق آخر قدم (أبو سريع وآخرون، ٢٠١٨) دراسة على عينة مكونة من مجموعه من الطلبة المراهقين بلغ عددهم (٢٥٠) مقسمه بالتساوي بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى عينة من الخبراء بلغ عددهم (٥٠) خبيرًا فى تخصصات مختلفة، واستعمل فيها المنهج الوصفي التحليلي بتوظيف استمارة الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وخلصت دراسته إلى أن المراهقين يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي للتسلية والترفيه، وتعرف كل ما هو جديد، ومشاهدة الصور والأفلام والمسلسلات والأغاني، والتخلص من الملل وشغل أوقات الفراغ، وظهر في الدراسة وجود نتائج سلبية لاستعمال المراهقين مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على التوالي:

- **الانعكاسات الاجتماعية الإيجابية:** من أهم الانعكاسات الاجتماعية الإيجابية الناتجة عن استعمال المراهقين مواقع التواصل الاجتماعي هي: تمضية وقت الفراغ، وزيادة الرصيد الثقافي والمعرفي، والحصول على الأخبار أولًا بأول، وتعرف ثقافات شعوب مختلفة، والتواصل مع الأقارب والأصدقاء، وتكوين صداقات جديدة، والتحدث بحرية دون أي قيود.
- **الانعكاسات الاجتماعية السلبية:** كان من أهم الانعكاسات الاجتماعية السلبية الناتجة عن استعمال المراهقين مواقع التواصل الاجتماعي هي: إهمال القراءة والاطلاع، وإهدار الوقت، وتبني أنماط غريبة في الملبس واللغة، وزيادة العزلة الاجتماعية، مما أسهم في انتشار بعض السلوكات غير المرغوبة، وإهمال أداء الواجبات المدرسية، وكذلك كانت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لترويج الشائعات، وانتشار أشكال جديدة من الجرائم على شبكة الإنترنت، ووسيلة لزيادة الحركات والاعتصامات، وسببًا في انتشار الفوضى.

قدم الداغر (٢٠١٦) دراسة اعتمد فيها على عينة الصدفة عن طريق الاستعانة بعدد من مراكز الإنترنت في بغداد، وبلغ عدد أفراد عينة البحث (١٠٠) فرد من الذكور والإناث، وأظهرت النتائج أن الشباب يلجؤون إلى استعمال الشبكات الاجتماعية بسبب الفراغ أو البحث عن المتعة والترفيه والتفاعل مع الآخرين؛ وذلك بسبب فقدان التواصل الحقيقي مع من يعيشون معهم في المحيط المجتمع، وهو ما زاد من عزلتهم عن المجتمع الحقيقي.

وفي دراسة بعنوان «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتنبؤ بالاكتئاب ونتائج الصحة النفسية للباحثيْن (Chancellor & De Choudhury, 2020)، فقد استعرضا فيها الأبحاث التي تستعمل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي للتنبؤ بحالات الصحة النفسية، مع التركيز على الاكتئاب، وراجعا فيها تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لتحليل المنشورات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي باستعمال خوارزميات، مثل (Naive Bayes) و(Support Vector Machines SVM) لتصنيف النصوص وتحديد المشاعر، وشملت المراجعة ٧٥ دراسة نُشرت بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٨، واستعملت بيانات من منصات مختلفة، مثل تويتر وفيسبوك، وأظهرت المراجعة أنه توجد إمكانات كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي في التنبؤ بحالات الصحة النفسية.

وفي دراسة بعنوان «زيادة أعراض الاكتئاب، النتائج المرتبطة بالانتحار، ومعدلات الانتحار بين المراهقين الأمريكيين بعد عام ٢٠١٠ وعلاقتها بزيادة وقت التعرض لوسائل الإعلام الجديدة» للباحثيْن (Twenge et al., 2018)، فقد هدفت الدراسة إلى استكشاف الارتفاع في أعراض الاكتئاب، والنتائج المرتبطة بالانتحار، ومعدلات الانتحار بين المراهقين الأمريكيين بعد عام ٢٠١٠، وفحص العلاقة المحتملة بين هذه الزيادات وزيادة وقت التعرض لوسائل الإعلام الجديدة، مثل استعمال الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وشملت الدراسة بيانات من مسحين وطنيين تمثيليين للمراهقين الأمريكيين في الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر، بإجمالي عدد مشاركين بلغ ٥٠٦,٨٢٠. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حُلِّلَت إحصاءات وطنية لحالات الانتحار للفئة العمرية من ١٣ إلى ١٨ عامًا، واستعمل الباحثون استبانات لقياس أعراض الاكتئاب والنتائج المرتبطة بالانتحار، بالإضافة إلى بيانات إحصائية وطنية لمعدلات الانتحار، وكذلك جُمِعَت معلومات حول وقت التعرض لوسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك استعمال الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف الذكية، وكانت أهم نتائج الدراسة كالآتي: أظهرت النتائج زيادة في أعراض الاكتئاب، والنتائج المرتبطة بالانتحار، ومعدلات الانتحار بين المراهقين الأمريكيين بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥، وكانت هذه الزيادات أكثر وضوحًا بين الإناث، وكذلك فإن المراهقين الذين قضوا وقتًا أطول في استعمال وسائل الإعلام الجديدة كانوا أكثر عرضة لأعراض الاكتئاب والنتائج المرتبطة بالانتحار.

من جانب آخر قدم (Cambria et al., 2018) دراسة بحثت تحسين فهم اللغة الطبيعية عن طريق تحليل المشاعر باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي الرمزية، وقام فيها الباحثون بدراسة ربط البدائيات المفاهيمية من النصوص بالمعرفة العامة والمفاهيم الحسّية والكيانات المسماة، ووظّفوا فيها تقنيات القياس متعدد الأبعاد (MDS) لربط البدائيات بالمعرفة العامة والمفاهيم الحسّية للشبكات العصبية المتكررة (RNNs) لاستنتاج هذه البدائيات المفاهيمية عبر استبدال الكلمات، وخلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الرمزية والفرعية الرمزية يمكن أن يحسّن من فهم اللغة الطبيعية في تحليل المشاعر، وهو ما يُسهم في فهم مؤشرات جنوح الأحداث بشكل أوضح.

وهناك دراسة قدمها (Lin et al., 2016)، واستطلع فيها آراء ١٧٨٧ بالغًا تتراوح أعمارهم بين ١٩ و٣٢ عامًا حول استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والاكتئاب،

وقد اختير فيها المشاركون عبر الاتصال الهاتفي العشوائي، وأخذت العينات بناءً على العنوانات، ووُظِّف النموذج المختصر لمقياس الاكتئاب (PROMIS) لتقييم نسبة الاكتئاب لدى عينة الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ يرتبط بزيادة الاكتئاب.

يتبين من الدراسات السابقة أن هناك اتفاقًا في الأدبيات على التأثيرات السلبية لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية للمراهقين، وقد أظهرت الدراسات مدى تأثير هذه الوسائل في سياق ثقافي واجتماعي خاص. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الحاجة إلى استعمال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكات المراهقين، ودراسة المشاعر المصاحبة لها أمرًا ذا أهمية متزايدة نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في العالم حاليًا، ونتيجة لأن جنوح الأحداث يرتبط بطريقة ما بالاستعمال التقني من المراهقين بشكل كبير، فقد تبين من استعراض الدراسات السابقة جملة من الملاحظات: (١) معظم الدراسات انصبّت على دراسة مواقع التواصل عمومًا، وتركزت عيناتها على طلبة التعليم العالي والبالغين، (٢) غلبت على الدراسات جوانب التوظيف التعليمي والصحة النفسية، (٣) أما الدراسات التي أفردت الإنستجرام بالتناول في سلطنة عُمان كدراسة العزري (٢٠٢٥)، فقد ركزت عينتها على البالغين ومخرجات الصحة النفسية، وليس على المراهقين والسلوك المنحرف، وأما على المستوى الأجنبي، فقد اقتربت بعض الدراسات من زاوية سلوك الخطر، غير أنها أُنْجِزَت في بيئات ثقافية مغايرة للبيئة العربية عامة والعُمانية على وجه الخصوص.

وبذلك تتحدد الفجوة البحثية التي تسدّها دراستنا الحالية في وجود تقاطع نادر يجمع أربعة عناصر معًا: دراسة منصة الإنستجرام تحديدًا، واستهداف عينة من المراهقين في سلطنة عُمان، والتركيز على التنبؤ بالجنوح والسلوك المنحرف، وأخيرًا توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة في التحليل والتنبؤ، وهو ما يمنح الدراسة الحالية إضافة مزدوجة، هي: ١- إضافة موضوعية تتمثل في معالجة ظاهرة قلّ تناولها لدى هذه الفئة وفي هذه البيئة، ٢- وإضافة منهجية تتمثل في الانتقال من الوصف والارتباط إلى النمذجة التنبّؤية الذكية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

نوع الدراسة والمنهج المستعمل:

اعتمدت الدراسة الحالية الأسلوب الكمي بتوظيف المنهج الوصفي التحليلي؛ لكونه من أكثر المناهج استعمالًا في البحوث التربوية والاجتماعية والنفسية، والتي تصف الظاهرة كما هي في الواقع، وتحلل أبعادها والعلاقات بين متغيراتها دون أي تدخل من الباحث في مجريات الظاهرة، وقد جاءت المعالجة وفق خطة تحليلية متدرجة تضمنت ثلاث مراحل متكاملة: مرحلة الإحصاء الوصفي بغرض توصيف الظاهرة، ثم مرحلة التحليل الإحصائي الاستدلالي بهدف اختبار العلاقات والفروق، وأخيرًا مرحلة تهيئة النموذج التنبؤي باستعمال تقنيات تعلم الآلة، وفيما يلي رسم تفصيلي لمراحل المعالجة مع مسوّغات الاختيار المنهجي، ثم تلخيص إجراءات الدراسة في الشكل (١).



الشكل (١): إجراءات الدراسة

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الحلقة الثانية ذكورًا وإناثًا في محافظتي مسقط بمجمل ٧١٢١٣ طالبًا وطالبة، وجنوب الباطنة بمجمل ٤٨٩٧٦ طالبًا وطالبة حسب إحصائية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان، وذلك حسب الجدول الآتي:

الجدول (١): أعداد الطلبة في مدارس الحلقة الثانية في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة

المحافظة	المدارس	الفصول	الطلبة		
			الذكور	الإناث	العدد الكلي
مسقط	٧٠	٢١٤٩	٣٥٣٠٩	٣٥٩٠٣	٧١٢١٣
جنوب الباطنة	٤٢	١٥٥٧	٢٤٧٤٧	٢٤٢٢٩	٤٨٩٧٦
المجموع	١١٢	٣٧٠٦	٦٠٠٥٦	٦٠١٣٢	١٢٠١٨٩

عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية طبقية (Stratified Random Sampling) بلغت ٤٣١ طالبًا وطالبة ممن تتراوح أعمارهم بين ١٣ إلى ١٧ عامًا ذكورًا وإناثًا في مدارس الحلقة الثانية بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦م، وذلك حسب الجدول الآتي:

الجدول (٢): توزيع العينة حسب المحافظة والجنس

المحافظة	النسبة من المجتمع	العدد الكلي للعينة	ذكور	إناث
مسقط	٥٦٪	٢٤٢	١١٠	١٣٢
جنوب الباطنة	٤٤٪	١٨٩	٩٦	٩٣
الاجمالي	١٠٠٪	٤٣١	٢٠٦	٢٢٥

وبناءً على الجدول (٢)؛ فقد اختيرت أعداد المدارس المشاركة في المحافظتيْن حسب الجدول (٣):

الجدول (٣): توزيع العينة حسب المدارس

المحافظة	عدد المدارس المختارة	عدد الطلبة من كل مدرسة	الإجمالي
مسقط	٩ مدارس	٢٥-٢٧ طالب	٢٤٢
جنوب الباطنة	٧ مدارس	٢٥-٢٧ طالب	١٨٩

أدوات الدراسة:

أولًا: استبانة قياس مستوى مشاعر وتفاعل المراهقين مع السلوكات الدالة على الجريمة الرقمية على منصة الإنستجرام:

تكونت الاستبانة من خمسة أبعاد تقيس الحساسية الأخلاقية والانفعالية، والاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية، والتوتر والقلق الرقمي، والتوجه نحو العنف الرقمي، والتفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي وفق مقياس ليكرت الرباعي، بهدف الحدّ من ميل المستجيبين إلى الاستجابة الوسطى (Central Tendency Bias) ودفعهم إلى تبني موقف واضح، وهو إجراء مناسب في قياس الاتجاهات والسلوكات الحساسة ومعالجة المبالغة المنهجية وتحسين دقة القياسات الموقفية (Cavaillé et al., 2018)، كالتي تتناولها الدراسة.

صدق الأداة وثباتها:

- **الصدق:** تُحقِّقَ من صدق الاستبانة الظاهري عن طريق عرضها على عدد من المحكمين من ذوي التخصص والخبرة في تخصصات علم الاجتماع، وعلم النفس، والإدارة؛ وذلك للتأكد من درجة مناسبة عبارات الاستبانة للأبعاد ووضوحها وسلامة صياغتها اللغوية وعدم تكرار أفكارها، وقد عُدِّلَت الاستبانة بناءً على آراء المحكمين وتوجيهاتهم ومقترحاتهم وحذفت بعض العبارات؛ فأصبحت عبارات الاستبانة ٥٠ عبارة ضمن ٥ أبعاد.
- **الثبات:** أمكن التحقق من ثبات الأداة والاتساق الداخلي لها باستعمال حساب معامل ألفا كرونباخ لدرجات عينة حجمها ٣٥ مفردة، وقد جاءت قيمة ألفا كرونباخ لكل عبارات الاستبانة (٠,٨٠١) وهو يُعَدّ معدل ثبات مرتفعًا، وجاءت نتائج الأبعاد كما في الجدول (٤):

الجدول (٤): معاملات ألفا كرونباخ لأبعاد الاستبانة

البُعْد	عدد العبارات	معامل الثبات
الحساسية الأخلاقية والانفعالية	٩	٠,٦٦٤
الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية	١١	٠,٦٥٦
التوتر والقلق الرقمي	٩	٠,٧٨٧
التوجه نحو العنف الرقمي	١٠	٠,٦٩٤
التفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي	١٢	٠,٧٠٥

ثانيًا- نموذج تنبؤي بتعلم الآلة (Algorithm):

استندت الدراسة الحالية في بناء النموذج التنبؤي إلى أداة تعمل عبر هندسة السمات (Feature Engineering) المستندة إلى خوارزمية الغابة العشوائية (Random Forest)، وهي إحدى خوارزميات التعلم التجميعي (Ensemble Learning) التي طورها بريمان (Kalange et al., 2022)، وتقوم هذه الخوارزمية بإنشاء عدد كبير من القرارات المتفرعة (Decision Trees) المدرَّبة كل منها على عينة عشوائية من البيانات ومجموعة جزئية عشوائية من السمات، ثم تُدْمَج مخرجاتها عبر التصويت الأغلبي للحصول على التصنيف النهائي؛ وذلك لخفض التباين والحدّ من ظاهرة فرط التخصيص (Overfitting) التي تعتري القرار المفرد، فيمنح النموذج قدرة تعميمية أعلى.

قسمت البيانات إلى عينتي تدريب واختبار لبيانات الدراسة الكمية، ودُرِّبَ النموذج على عينة التدريب، ثم قيم أداؤه على عينة اختبار مستقلة بلغت (٨٧) مفردة، وأسفر التقييم عن دقة تصنيفية إجمالية بلغت (٩١٪)، ودرجة (F1) قدرها (٠,٨٤)، وهو مستوى أداء تنبؤي جيد، ونظرًا لوجود تفاوت في حجم الفئتين المصنفتين، فقد اعتمدت درجة (F1) مؤشرًا أكثر دلالة على جودة النموذج من الدقة الإجمالية وحدها، لما توازنه بين مقياسي الضبط (Precision) والاستدعاء (Recall).

أساليب المعالجة الاحصائية:

وُظِّفَت الأساليب الإحصائية وفق الجدول (٥):

الجدول (٥): الأساليب الإحصائية والتحليلية المستعملة في معالجة البيانات

الأساليب الإحصائية	الغرض ومسوّغ الاستعمال
التكرارات والنسب المئوية	وصف توزع استجابات أفراد العينة على بدائل كل عبارة من عبارات الاستبانة، وتحديد البدائل الأكثر والأقل تبنيًا.
نسبة الانتشار (الوزن النسبي)	تقدير درجة تبني الأفراد لكل عبارة عبر مؤشر نسبي يلخص اتجاه الموافقة
المتوسطات والانحرافات المعيارية	تلخيص مستوى الاستجابة على أبعاد الاستبانة، وتمكين المقارنة بينها وبين الفئات الفرعية.
معامل الارتباط لبيرسون	فحص العلاقات الثنائية بين أبعاد الاستبانة الخمسة، والتحقق من الصدق التقاربي والتمييزي، وكشف الارتباط الخطي المتعدد.
تحليل التباين (Two-Way MANOVA)	اختبار دلالة الفروق في متوسطات الأبعاد تبعًا للمتغيرَيْن الديموغرافيَيْن: (الجنس والمحافظة)
حجم الأثر (d s'Cohen / η^2)	تقدير القوة العملية للفروق الدالة، تفاديًا للاكتفاء بالدلالة الإحصائية وحدها.

النتائج والمناقشة:

للحصول على نتائج الدراسة والاجابة عن أسئلتها؛ فقد حُلِّلَت البيانات باستعمال برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss)، وكذلك أُنْجِزَت المعالجة الإحصائية وإنتاج الرسوم البيانية باستعمال لغة Python ومكتباتها المتخصصة (pandas لإدارة البيانات، وMatplotlib وSeaborn لإنتاج المخططات ومصفوفة الارتباط الحرارية، وScikit-learn لمرحلة النمذجة)، وقد راعت الباحثتان توحيد المقاييس، ووضوح الدلالة الإحصائية لكل مخرج للإجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك كما في السياق الآتي:

السؤال الأول: ما مستويات تفاعل الطلبة في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة في سلطنة عُمان على منصة الإنستجرام؟

للإجابة عن السؤال الأول استعملت الإحصاءات الوصفية المتمثلة في المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ورتبت الأبعاد ترتيبًا تنازليًا وفق متوسطاتها الحسابية، بهدف تحديد أكثر أنماط السلوك والتفاعل شيوعًا لدى أفراد عينة الدراسة.

الجدول (٦): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد الاستبانة

البُعْد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الرتبة
الحساسية الأخلاقية والانفعالية	٣,٠١	٠,٤٧	١
الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية	٢,٣٥	٠,٤٩	٣
التوتر والقلق الرقمي	٢,٧٠	٠,٥٦	٢
التوجه نحو العنف الرقمي	٢,١٤	٠,٦٤	٥
التفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي	٢,٢٧	٠,٦٠	٤

حُدِّدَت مستويات الانتشار بناءً على طول الفئة للمقياس الرباعي (طول الفئة = ١,٠٠)، وبذلك يشير المتوسط الحسابي من (١ إلى أقل من ٢) إلى انتشار منخفض، ومن (٢ إلى أقل من٣) إلى انتشار متوسط، ومن (٣ - ٤) إلى انتشار مرتفع.

يتضح من الجدول (٦) أن البعد الأول حصل على أعلى متوسط حسابي بلغ (٣,٠١) بانحراف معياري (٠,٤٧)، مما يشير إلى ارتفاع مستوى الحساسية الأخلاقية لدى أفراد العينة، وجاء البعد الثالث في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (٢,٧٠) وانحراف معياري (٠,٥٦)، بمستوى استجابة متوسط. وفي المقابل حصلت الأبعاد: الثاني، والخامس، والرابع على متوسطات حسابية بلغت (٢,٣٥)، (٢,٢٧)، (٢,١٤) على التوالي، وبانحرافات معيارية بلغت (٠,٤٩)، (٠,٦٠)، (٠,٦٤) على التوالي أيضًا، وتشير هذه النتائج إلى مستوى استجابة متوسط أيضًا من أفراد العينة تجاه هذه الأبعاد مقارنة بالبعد الأول، ويتضح كذلك من قيم الانحراف المعياري التي تراوحت بين (٠,٤٧) و(٠,٦٤) وجود درجة مقبولة من التجانس في استجابات أفراد العينة، فلم تظهر تباينات كبيرة بين استجاباتهم.

تشير النتائج إلى أن واقع انتشار المؤشرات اللغوية والسلوكية الدالة على التوتر، والقلق، والعدوانية لدى المراهقين عبر منصة الإنستجرام يسير وفق تراتبية سيكولوجية وسلوكية واضحة؛ إذ نلاحظ أن خط الدفاع القيمي والأخلاقي (بُعْد الحساسية الأخلاقية والانفعالية) يتصدر المشهد بمستوى مرتفع قياسًا بالأبعاد الأخرى، مما يعكس وجود الرادع القيمي لدى عينة الدراسة في المجتمع العُماني، وهو ما تؤيده دراسة الهادي (٢٠٢٥) من أن الأخلاق عند العُمانيين تعبّر عن امتداد للفطرة السليمة والمهذبة بالوعي والقيم، وكذلك فإن وجود المؤشرات النفسية (التوتر والقلق الرقمي) والمؤشرات السلوكية

(الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة، والتوجه للعنف الرقمي، والتطبيع مع المحتوى السلبي) في النطاق المتوسط، يمنح قراءة تحذيرية مبكرة؛ لأن ذلك يشير إلى أن طول مدة التعرض للبيئة الرقمية المفتوحة عبر منصة الإنستجرام يفرض ضغوطًا نفسية متزايدة، ويؤسس لبدايات تطبيع سلوكي وانفعالي مع التجاوزات الرقمية (dos Santos et al., 2024; Moss et al., 2023)، وهو ما يحتم تضافر الجهود الأمنية والتربوية للتعامل مع هذه المؤشرات في الطور المتوسط قبل تفاقمها وانتشارها.

السؤال الثاني: ما مدى انتشار المؤشرات اللغوية والسلوكية الدالة على التوتر والعدوانية في محتوى المراهقين على منصة الإنستجرام؟

للإجابة عن السؤال الثاني استعملت الإحصاءات الوصفية المتمثلة في المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وترتيب الأبعاد ترتيبًا تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية وفق المقياس الرباعي المستعمل في الأداة، وقد تراوحت الأوزان المنوحة للاستجابات بين (١-٤) درجات. ولتحديد مستويات الانتشار (منخفض، أو متوسط، أو مرتفع)، فقد حُسِبَ المدى الكلي للمقياس (٤-١=٣)، وقُسِّمَ المدى على عدد المستويات المطلوبة بعد ذلك (٣÷٣ =١) لتحديد طول الفئة المعيارية، واعتُمِد المحك الكمي التالي لتفسير المتوسطات الحسابية للأبعاد والعبارات: ١,٠٠ – أقل من ٢,٠٠= مستوى انتشار منخفض، ٢,٠٠ – أقل من ٣,٠٠= مستوى انتشار متوسط، من ٣,٠٠ – أقل من ٤,٠٠= مستوى انتشار مرتفع، وبناءً على ذلك وحسب الجدول (٦)؛ فقد جاء المتوسط الحسابي لبُعْد الحساسية الأخلاقية والانفعالية ضمن الانتشار المرتفع بمتوسط حسابي بلغ (٣,٠١)، بينما جاءت المتوسطات الحسابية للأبعاد الأخرى ضمن معيار الانتشار المتوسط بالترتيب الآتي: التوتر والقلق الرقمي (٢,٧٠)، ويليه بُعْد الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية (٢,٣٥)، ثم التفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي (٢,٢٧)، وأخيرًا بُعْد التوجه نحو العنف الرقمي (٢,١٤).

وفي مستوى انتشار المؤشرات السلوكية واللغوية، فإن الجدول (٧) يوضح مدى هذا الانتشار على مستوى عبارات الاستبانة، وقد حُدِّدَت السلوكات الأكثر انتشارًا عن طريق حساب نسبة موافقة المشاركين على كل سلوك، وذلك بالمعادلة الآتية: (عدد استجابات موافق بشدة + عدد استجابات موافق) ÷ إجمالي عدد المشاركين × ١٠٠، ثم رتبت الفقرات ترتيبًا تنازليًا وفق نسبة الموافقة، وقد أُدْرِجَت العبارات التي كان ترتيبها ضمن الثلاث العبارات الأكثر انتشارًا في الجدول (٧).

الجدول (٧): التكرارات والنسب لعبارات الاستبانة الأكثر انتشارًا

م	العبارة	أوافق بشدة	أوافق	لا أوافق	لا أوافق بشدة	نسبة الانتشار
٦	أشعر أن الإبلاغ عن الحسابات المسيئة واجب أخلاقي.	١٨٥	١٩٠	٤٠	١٦	٨٧,٠١
١٦	أرى أنه على الناشر أن يتحمل مسؤولية ردود الأفعال التي يتلقاها من المتفاعلين مع منشوره رقميًا.	١٦٨	١٩٦	٤٦	٢١	٨٤,٤٥
١	أشعر بالانزعاج عند مشاهدة منشورات تتضمن تنمرًا أو إهانة لشخص ما على منصة الإنستجرام.	١٥٥	١٩٦	٥٥	٢٥	٨١,٤٤

الجدول (٨): التكرارات والنسب لعبارات الاستبانة الأقل انتشارًا

م	العبارة	أوافق بشدة	أوافق	لا أوافق	لا أوافق بشدة	نسبة الانتشار
٣٥	أرى أن نشر إشاعات وسيلة جيدة للانتقام.	٤٣	٥٤	١٥٠	١٩٣	٢٠,٤٢
٤١	أستمر في متابعة حسابات تنشر محتوى مسيئًا دون إلغاء المتابعة.	٣٠	٥٥	١٥٧	١٨٩	١٩,٧٢
٣٧	أفضل المشاركة بمنشور مسيء لمجرد لفت الانتباه.	٢٩	٤٢	١٤١	٢١٩	١٦,٤٧

أظهرت نتائج الجدول (٧) أن العبارة (٦) جاءت في المرتبة الأولى بنسبة انتشار بلغت ٨٧,٠١٪، وتلتها العبارة (١٦) في المرتبة الثانية بنسبة انتشار بلغت٨٤,٤٥٪، ثم العبارة (١) بنسبة انتشار بلغت ٨١,٤٤٪، في حين جاءت العبارات: (٣٧)، و(٤١)، و(٣٥) في المراتب الثلاث الأقل انتشارًا بالنسبة لعبارات الاستبانة بنسب انتشار: ١٦,٤٧٪، ١٩,٧٢٪، ٢٠,٤٢٪ على التوالي كما هو في الجدول (٨).

يتضح من هذه النتائج أن المراهق العُماني عبر منصة الإنستجرام يعيش حالة من التجاذب الديناميكي بين ضغوطات العصر الرقمي وهُويته القيمية، مما يعكس متانة المنظومة التربوية في المجتمع العُماني كخط دفاع أول. سيكولوجيًا يدعم هذا الارتفاع فكرة أن المراهقين يمتلكون آليات الرقابة الذاتية المتيقظة المدعومة بالوعي، ولم ينفصلوا عن جذورهم المجتمعية، بل نقلوا مفاهيم المسؤولية الأخلاقية إلى الفضاء الافتراضي، مما يمكنهم من تجاوز أي محتوى يهدد الثوابت الدينية والوطنية أو يخدش الذوق العام، وقد يكون ذلك أحد إيجابيات استعمال الشباب العُماني مواقع التواصل الاجتماعي وفق لدراسة (العوفي، ٢٠٢١)

وفي المقابل، وحسب النتائج فإن شعور المراهقين بعدم الأمان الرقمي كترجمة انفعالية لتوقعهم حدوث مشكلات عند نشر محتوى شخصي، يعزى إلى خوفهم من التنمر الإلكتروني واختراق الخصوصية، وهذا الشعور يدفعهم للانسحاب السلوكي، وتجنب نشر آرائهم أو صورهم خوفًا من التعليقات المسيئة لحماية ذاتهم الرقمية، وهو ما تؤيده تمامًا دراسة (Shabahang et al., 2022).

وأما على الصعيد السلوكي اللفظي، فتشير العبارات المتصدرة أعلى القائمة بين العبارات الأكثر تكرارًا إلى أن التخفي خلف الشاشات وغياب المواجهة البصرية، يسهم ويدفع بعض المراهقين لإثبات حضورهم وسط الأقران بالتفاعل مع المواد الصادمة، وإثارة الجدل كأداة للتفريغ الانفعالي، وترى الباحثتان أن لذلك جذورًا مؤلمة أحيانًا تعود إلى أن التنشئة الاجتماعية للمراهقين أدت إلى الانسحاب الاجتماعي، والخوف من المواجهة وهو ما توفره منصة الإنستجرام خلف الشاشات، وهو سبب غير رئيس لنشأة السلوك الإلكتروني الجانح وفقًا لدراسة (Matiash- Zaiats & Nosova, 2024)، وفي المقابل فإن الانحسار الملحوظ للعبارات الدنيا في ذيل القائمة يثبت رفضهم التطبيع مع الانحرافات الجسيمة التي تمس النسيج القيمي للمجتمع، مما يؤكد أن السلوكات الحادة هي مجرد مظاهر سطحية لم تتحول بعدُ إلى ثقافة فرعية مستقرة، وهي سمة الشباب العُماني المنفتح على مستجدات العصر والرافض للأفكار الدخيلة، والمستقر فكريًا، وهذا يتوافق كليًا مع دراسة (العوفي، ٢٠٢١).

السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات التفاعل والمشاعر النفسية لدى المراهقين تعزى إلى المتغيريْن الديموغرافييْن: (الجنس، والمحافظة)؟

للإجابة عن السؤال الثالث طُبِّقَ تحليل التباين متعدد المتغيرات ثنائي الاتجاه (Two-Way MANOVA) على أبعاد الاستبانة الخمسة، وقد تُحقِّق من شرط تجانس

مصفوفات التباين والتغاير باستعمال اختبار (Box's M)، فبلغت قيمة الاختبار (١٨٧,٣٧٢) وبدلالة إحصائية بلغت (٠,٠٠٠)، وهي دالة عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$)، ونظرًا لعدم تحقق شرط التجانس؛ فقد اعتمدت الباحثتان على مؤشر (Pillai's Trace) كبديل قوي لقراءة النتائج المتعددة.

الجدول (٩): تحليل التباين متعدد المتغيرات ثنائي الاتجاه (Two-Way MANOVA) لأثر الجنس والمحافظة في أبعاد الاستبانة

المتغير	القيمة	قيمة (ف)	درجات الحرية	مستوى الدلالة
الجنس	.١٧٣	١٧,٦٣٦[b]	٥,٠٠٠	.٠٠٠
المحافظة	.٠٦٢	٥,٥٨٧[b]	٥,٠٠٠	.٠٠٠
الجنس × المحافظة	.٠٦٧	٦,٠٦٦[b]	٥,٠٠٠	.٠٠٠

يتضح من الجدول (٩) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) في مستويات التفاعل والمشاعر النفسية تعزى إلى متغير الجنس الذي جاء لصالح الذكور في معظم أبعاد الاستبانة، فبلغت قيمة (ف) المحسوبة (١٧,٦٣٦) وبمستوى دلالة (٠,٠٠٠)، وكذلك توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) في مستويات التفاعل والمشاعر النفسية تعزى إلى متغير المحافظة، فقد بلغت قيمة (ف) المحسوبة (٥,٥٨٧) وبمستوى دلالة (٠,٠٠٠)، وقد جاء لصالح محافظة مسقط، وبينت الدراسة وجود أثر دال إحصائيًا للتفاعل المشترك بين (الجنس × المحافظة) عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لصالح الذكور في محافظة مسقط، فقد بلغت قيمة (ف) المحسوبة (٦,٠٦٦) وبمستوى دلالة بلغ (٠,٠٠٠) مما يشير إلى أن الأثر المشترك لكلا المتغيريْن الديموغرافييْن يُحدث تباينًا دالًا في سلوك المراهقين ومشاعرهم النفسية.

الجدول (١٠): الدلالة الإحصائية التفصيلية للفروق في أبعاد الاستبانة تبعًا لمتغيرات الجنس والمحافظة والتفاعل المشترك

البُعْد	مصدر التباين	قيمة (ف)	درجات الحرية
الحساسية الأخلاقية والانفعالية	الجنس	٢٤,٩٩١	١
	المحافظة	١,٩٠٣	١
	الجنس × المحافظة	١,٣٦٨	١
الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية	الجنس	٣١,٤٩٦	١
	المحافظة	٩,٥٧٦	١
	الجنس × المحافظة	٢٠,٩٠١	١
التوتر والقلق الرقمي	الجنس	.٤٠٢	١
	المحافظة	١٣,٤٨٧	١
	الجنس × المحافظة	١١,٨٨٤	١
التوجه نحو العنف الرقمي	الجنس	٧٤,١٦٠	١
	المحافظة	١٥,٦٤٢	١
	الجنس × المحافظة	١٣,١٢٠	١
التفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي	الجنس	٢٨,٨٠٥	١
	المحافظة	١٣,٠٢٥	١
	الجنس × المحافظة	١٣,٩٢٦	١

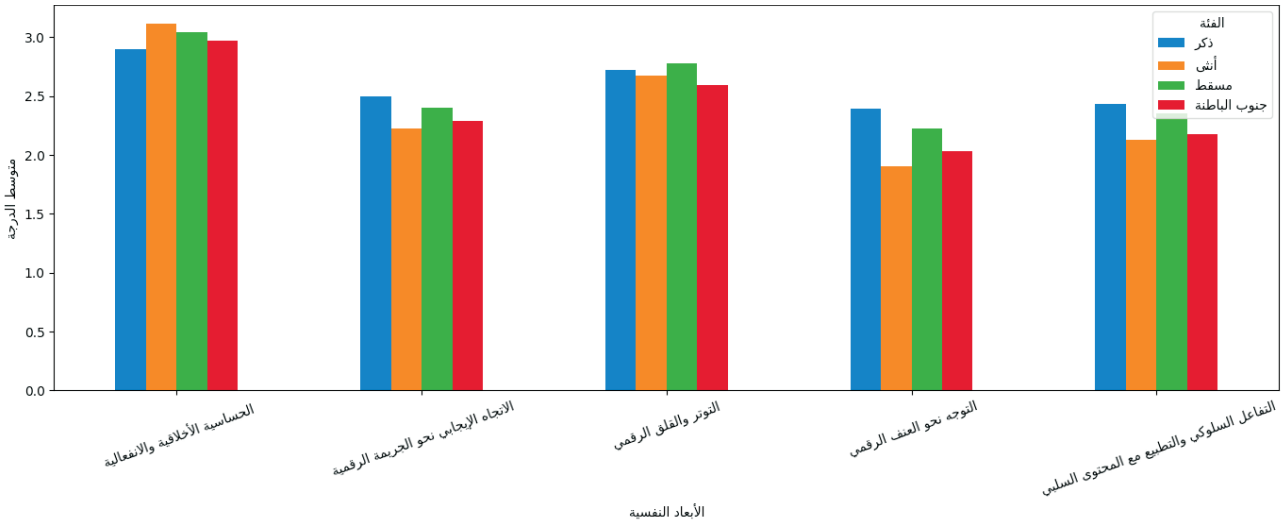
تشير نتائج تحليل التباين للتأثيرات بين المجموعات (Tests of Between-Subjects Effects) لأبعاد الدراسة عند درجة حرية ثابتة (df 1 =) إلى وجود تباين في قيم (ف) المحسوبة حسب الجدول (١٠)، ففي بُعْد الحساسية الأخلاقية والانفعالية بلغت قيمة (ف) لمتغير الجنس (٢٤,٩٩١)، ولمتغير المحافظة (١,٩٠٣)، وللتفاعل بينهما (١,٣٦٨)، وأما بالنسبة لبُعْد الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية، فقد بلغت قيمة (ف) لمتغير الجنس (٣١,٤٩٦)، ولمتغير المحافظة (٩,٥٧٦)، وللتفاعل المشترك (٢٠,٩٠١)، وفي بُعْد التوتر والقلق الرقمي سجل متغير الجنس قيمة (ف) التي بلغت (٤٠٢.)، وسجل متغير المحافظة (١٣,٤٨٧) والتفاعل بينهما (١١,٨٨٤)، وجاءت المؤشرات الإحصائية لبُعْد التوجه نحو العنف الرقمي لتكشف عن قيم (ف) التي بلغت (٧٤,١٦٠) لمتغير الجنس، و(١٥,٦٤٢) لمتغير المحافظة، و(١٣,١٢٠) للتفاعل الثنائي بينهما، وأخيرًا أشارت النتائج إلى أن بُعْد التفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي بلغت قيمة (ف) المحسوبة لمتغير الجنس (٢٨,٨٠٥)، ولمتغير المحافظة (١٣,٠٢٥)، في حين بلغت قيمة (ف) المرتبطة بالتفاعل المشترك بين الجنس والمحافظة (١٣,٩٢٦).

وتماشيًا مع هذه النتائج، جاءت نتائج تحليل البيانات للإجابة عن السؤال الثالث أيضًا باستعمال لغة Python حسب الجدول (١١) والشكل (٢):

الجدول (١١): متوسطات أبعاد الاستبانة حسب متغيريْ الجنس والمحافظة

الأبعاد	ذكر	أنثى	مسقط	جنوب الباطنة
الحساسية الأخلاقية والانفعالية	٢,٩٠	٣,١٠	٣,٠٥	٢,٩٧
الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية	٢,٥٠	٢,٢٢	٢,٤٠	٢,٢٩
التوتر والقلق الرقمي	٢,٧٢	٢,٦٧	٢,٧٨	٢,٦٠
التوجه نحو العنف الرقمي	٢,٤٠	١,٩٠	٢,٢٢	٢,٠٣
التفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي	٢,٤٣	٢,١٣	٢,٣٠	٢,١٨

الشكل (٢): متوسطات أبعاد الاستبانة حسب متغيريْ الجنس والمحافظة



تظهر لنا قراءات نموذج التعلم الآلي باستعمال لغة Python أن الإناث يتفوقن على الذكور في بُعْد الحساسية الأخلاقية والانفعالية (٣,١٠ مقابل ٢,٩٠)، بينما تفوق الذكور على الإناث في جميع أبعاد الخطورة الثلاثة، ويتسع الفارق بين الجنسين إلى أقصاه في بُعْد التوجه نحو العنف الرقمي (٢,٤٠ للذكور مقابل ١,٩٠ للإناث، بفارق يقارب ٠,٥٠ درجة)، وهو ما يتسق مع نتائج التحليل الإحصائي باستعمال SPSS، ويتوافق مع أحد أكثر النتائج ظهورًا في أدبيات الجنوح، وهو أن ترتفع السلوكات المخالفة للمعايير لدى الذكور مقارنة بالإناث في مرحلة المراهقة.

بينما جاءت الفروق بين المحافظتين أضيق من الفروق بين الجنسين؛ فتميل محافظة مسقط إلى درجات أعلى قليلًا على بُعْديْ الحساسية الأخلاقية (٣,٠٥) والتوتر الرقمي (٢,٧٨)، بينما تنخفض درجات محافظة جنوب الباطنة انخفاضًا طفيفًا على بُعْد الحساسية (٢,٩٧)، وتوحي محدودية هذه الفروق إلى أن متغير الجنس عامل تمييزي أقوى من المتغير الجغرافي في تفسير التباين، وهو ما أمكن التحقق منه إحصائيًا، وعلى مستوى الأبعاد فقد سجل بُعْد التوتر والقلق الرقمي أضيق فجوة بين الجنسين (٢,٧٢ مقابل ٢,٦٧)، كأقل الأبعاد تأثرًا بالجنس، وهذا يتسق مع تصنيفه بُعْدًا داخليًا (Internalizing) لا يحمل التوجه الذكوري الخارجي نفسه الذي تتسم به بقية أبعاد الاستبانة.

يتضح لنا من هذه النتائج أن الذكور أكثر ميلًا للتفاعل مع المحتوى المرتبط بالعنف والجريمة الرقمية والتطبيع معه في مقابل الإناث، وهو ما تفسره الباحثتان بأنه ارتفاع في النزعة للمخاطرة وإثبات الذات، كمظهر طبيعي لدى الذكور خلال مرحلة المراهقة، وفي المقابل فإن الإناث أظهرن مستويات عالية من الحساسية الأخلاقية والانفعالية تجاه المحتوى السلبي على منصة الإنستجرام، وهذا يعكس تأثير التنشئة الاجتماعية في الالتزام بالمعايير الأخلاقية وتعزيز الضبط الذاتي. هذه النتائج تتسق مع نتائج دراسة (Notten & Nikken, 2016; Reniers et al., 2016)، وعلى مستوى التوتر والقلق الرقمي فقد بدا أنه ظاهرة مشتركة بين الجنسين، نتيجة الضغوط البيئة الرقمية كما أسلفنا بغضّ النظر عن النوع الاجتماعي.

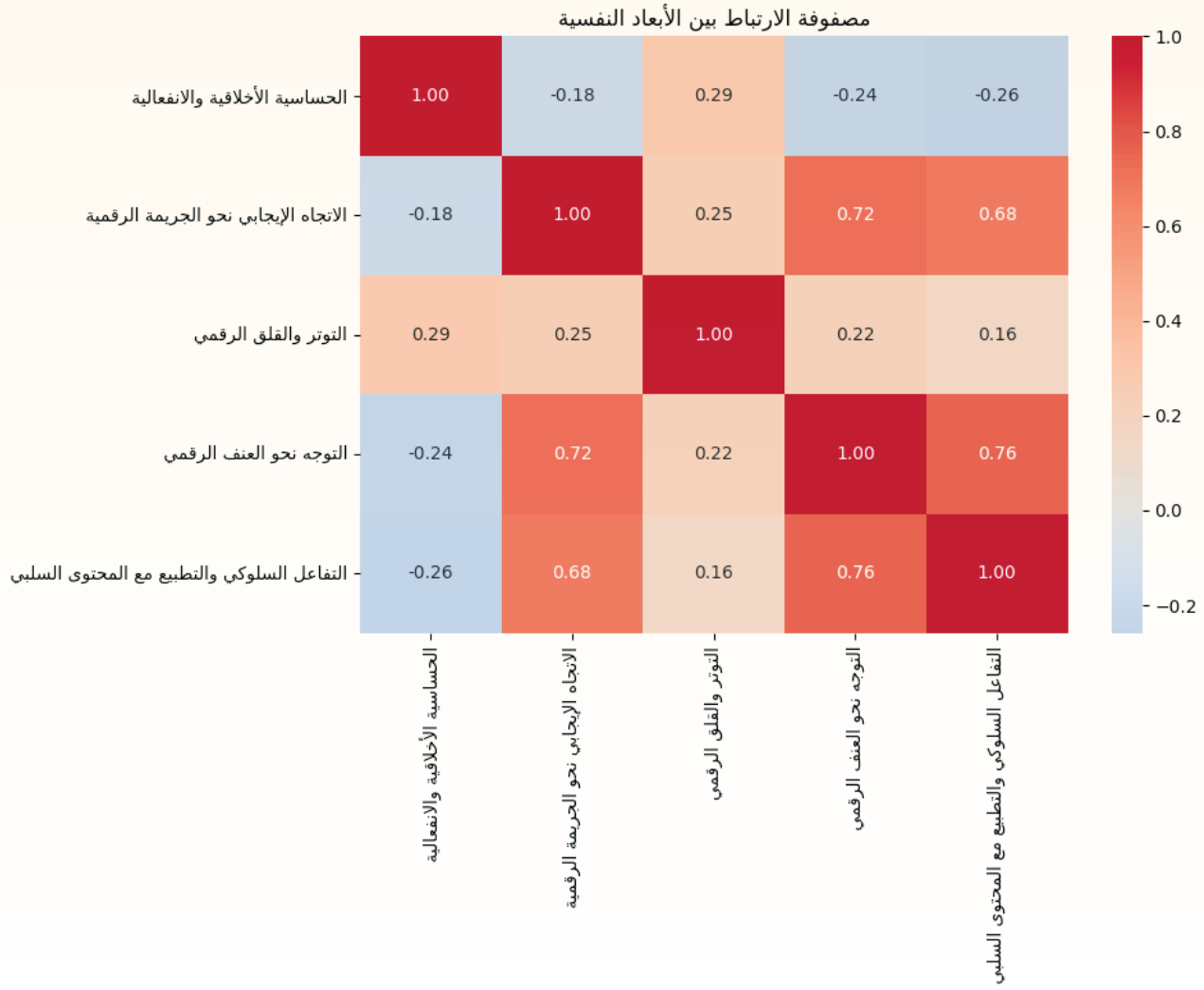
توحي الفروق المرتبطة بالمحافظة إلى أن البيئة الحضرية تسهم في تشكيل الخبرات الرقمية للمراهقين؛ إذ يمكن تفسير ارتفاع بعض المؤشرات السلبية لدى طلبة محافظة مسقط بزيادة كثافة الاستعمال الرقمي والانفتاح على مصادر متنوعة للمحتوى والتفاعل الإلكتروني في مقابل الطلبة في محافظة جنوب الباطنة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (Singh & Mahur, 2026)، فإن عدم وجود فروق في الحساسية الأخلاقية يؤكد استمرار تأثير المنظومة القيمية المشتركة في المجتمع العُماني التي أشارت إليها نتائج الدراسة سابقًا.

هنا تبرز أهمية النتائج التفاعلية بين متغيريْ الجنس والمحافظة في إبراز فكرة أن السلوك الرقمي لا يتحدد بعامل واحد، بل يتشكل بالتفاعل بين الخصائص الفردية والبيئة الاجتماعية، فارتفاع المؤشرات السلبية لدى الذكور في محافظة مسقط يعكس تضافر خصائص المراهقة الذكورية مع بيئة رقمية أكثر انفتاحًا، وهو الأمر الذي قد يزيد من فرص التعرض للمحتوى السلبي والتفاعل معه مقارنة بالطلبة في محافظة جنوب الباطنة، ويؤيد ذلك ظهور السلوك الجانح بشكل أكبر في محافظة مسقط وارتفاع أعداد الأحداث الجانحين مقارنة بالأعداد في محافظة جنوب الباطنة، وتنسجم هذه القراءة مع كون محافظة مسقط الأكثر انفتاحًا رقميًا وحضريًا، وهي من أبرز المحافظات حضورًا في إحصاءات الأحداث الجانحين لعام ٢٠٢٤م، إذ احتلت المرتبة الثانية بعد شمال الباطنة، بما يعزز فرضية تضافر خصائص المراهقة الذكورية مع بيئة رقمية أوسع تعرضًا للمحتوى السلبي (MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT, 2025).

السـؤال الرابع: ما طبيعة العلاقة الارتباطية بين نمط تفاعل المراهقين عبر منصة الإنســتجرام ومشاعرهم النفسية والاجتماعية؟

للإجابة عن السؤال الرابع فقد وُظِّفَ نموذج التعلم الآلي باستعمال لغة Python لدراسة طبيعة العلاقة بين أبعاد الاستبانة الخمسة حسب الشكل (٣):

الشكل (٣): مصفوفة ارتباط حرارية (Correlation Heatmap) لمعاملات الارتباط الثنائية لأبعاد الاستبانة



تفسر القيم وفق الارتباط: (٠,١٠) ضعيف، و(٠,٣٠) متوسط، و(٠,٥٠) فأعلى قوي Cohen (١٩٨٨)

الجدول (١٢): معاملات الارتباط لأبعاد الاستبانة

البُعد	الحساسية الأخلاقية	الاتجاه نحو الجريمة الرقمية	التوتر والقلق الرقمي	التوجه نحو العنف الرقمي	التفاعل والتطبيع
الحساسية الأخلاقية والانفعالية	1.00	-0.18	0.29	-0.24	-0.26
الاتجاه الإيجابي نحو الجريمة الرقمية	-0.18	1.00	0.25	0.72	0.68
التوتر والقلق الرقمي	0.29	0.25	1.00	0.22	0.16
التوجه نحو العنف الرقمي	-0.24	0.72	0.22	1.00	0.76
التفاعل السلوكي والتطبيع مع المحتوى السلبي	-0.26	0.68	0.16	0.76	1.00

يلخص الجدول قيم المصفوفة (تدرّج اللون الأحمر يدلّ على الارتباط الموجب القوي، والأزرق على الارتباط السالب)

من قراءة الجدول (١٢) والشكل (٣) نلاحظ وجود ارتباط قوي جدًا بين أبعاد: التوجه نحو العنف الرقمي مع التطبيع السلوكي (r = 0.76)، والاتجاه نحو الجريمة الرقمية مع العنف الرقمي (r = 0.72)، والاتجاه نحو الجريمة مع التطبيع السلوكي (r = 0.68)، فتشكل هذه الأبعاد الثلاثة ترابطًا متماسكًا يمكن وصفه عاملًا كامنًا نحو السلوك المعادي للمجتمع في الفضاء الرقمي، ونظريًا يمثل هذا الترابط مؤشرًا واضحًا للانفصال الأخلاقي وضعف الحسّ وقلة المسؤولية؛ لأن القَبول المعرفي (الاتجاه)، والاعتياد (التطبيع)، والميل السلوكي (العنف)، كلها تعزز بعضها في حلقة تبادلية موثقة في الأدبيات (Krahé et al., 2011).

وفيما يتعلق بالبُعْد الوقائي وسلوكه المتوقع، نجد أن بُعْد الحساسية الأخلاقية والانفعالية لديه ارتباط سالب بجميع أبعاد الخطورة الثلاثة (-٠,١٨، -٠,٢٤، -٠,٢٦)، وهو ارتباط سالب ضعيف إلى متوسط، لكنه بالغ الأهمية النظرية؛ لأن ذلك يؤكد أن الحسّ الأخلاقي يعمل عاملًا مثبطًا / وقائيًا يكبح الانفصال الأخلاقي، وهو ما يتسق مع أدبيات التعاطف والالتزام الأخلاقي في مواجهة التنمر الرقمي (Solang, 2025).

أما نتائج استقلالية بُعْد التوتر، فقد جاءت ارتباطات بُعْد التوتر والقلق الرقمي موجبة ضعيفة مع سائر الأبعاد (٠,١٦-٠,٢٩)، وكان أقواها مع الحساسية الأخلاقية (٠,٢٩)، وأضعفها مع بُعْد التطبيع مع المحتوى السلبي (٠,١٦)، ويدل ذلك على أن القلق الرقمي محور داخلي مستقل نسبيًا عن الترابط الخارجي كما هو الحال بين بقية أبعاد الاستبانة، لكن الترابط الموجب الطفيف ببُعْد الحسّ الأخلاقي يُلمِّح إلى كون المراهق الأكثر قلقًا قد يكون أكثر يقظة أخلاقية، وكذلك فإن القلق عادة لا يغذي التوجه العدواني، وهذا يتوافق مع دراسة (Laible et al., 2014).

السؤال الخامس: ما مدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بمؤشرات الجنوح؟

توصّل إلى إجابة هذا السؤال باستعمال نموذج التعلم الآلي للوقوف على مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إعطاء تنبؤ للسنوات القادمة باحتمالية تفاقم مؤشرات الجنوح أو انحسارها في سلطنة عُمان بناءً على استجابات عينة الدراسة على الاستبانة.

الجدول (١٣): مقاييس أداء النموذج

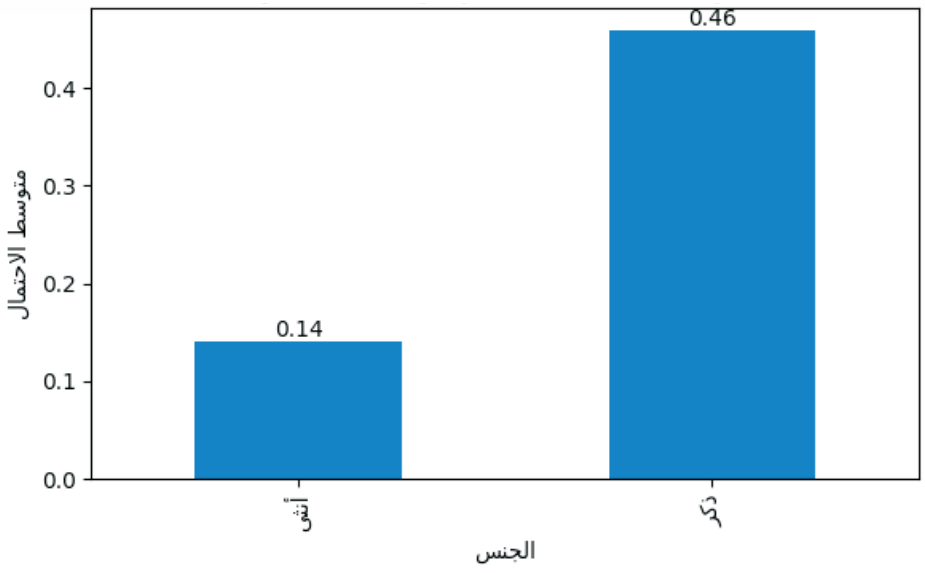
المقياس	القيمة
الدقة الإجمالية (Accuracy)	٠,٩١
الضبط (Precision)	٠,٨٤
الاستدعاء (Recall)	٠,٨٤
درجة F١ (Score F١)	٠,٨٤

الجدول (١٤): تقرير التصنيف التفصيلي (Classification Report)

الفئة	الضبط (Precision)	الاستدعاء (Recall)	درجة F١	عدد الحالات (Support)
الفئة ٠ (غير معرض للخطورة)	٠,٩٤	٠,٩٤	٠,٩٤	٦٢
الفئة ١ (معرض للخطورة)	٠,٨٤	٠,٨٤	٠,٨٤	٢٥
الدقة الإجمالية (Accuracy)	—	—	٠,٩١	٨٧
المتوسط الكلي (avg Macro)	٠,٨٩	٠,٨٩	٠,٨٩	٨٧
المتوسط الموزون (avg Weighted)	٠,٩١	٠,٩١	٠,٩١	٨٧

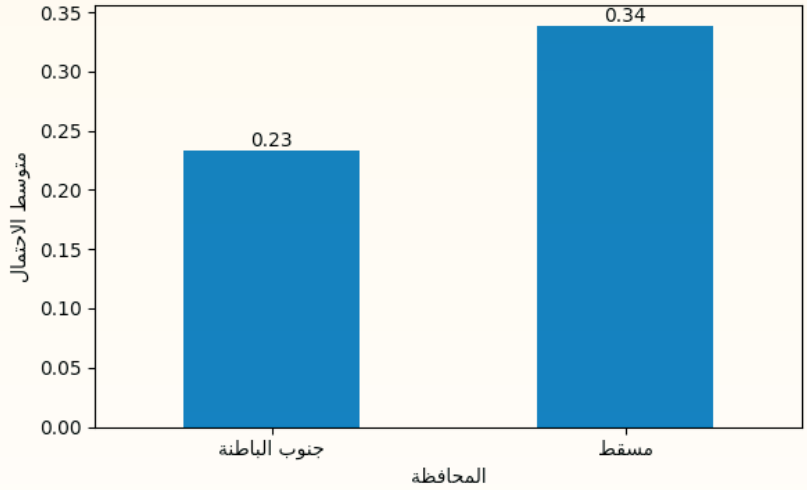
تشير نتائج الجدوليْن: (١٣) و(١٤) إلى أن النموذج التنبؤي المبني على خوارزمية (Random Forest) حقق أداءً تصنيفيًا جيدًا على عينة اختبار بلغت (٨٧) حالة، وبلغت الدقة الإجمالية (Accuracy) نحو (٩١٪)، وبلغت قيم الضبط (Precision) والاستدعاء (Recall) ودرجة (F١) (٠,٨٤) لكل منها، وكذلك يُظهر تقرير التصنيف (Classification Report) تفوق النموذج في التنبؤ بالفئة (٠) -أي غير المعرضين للخطورة - بدقة استدعاء ودرجة (F١) بلغت (٠,٩٤)، ويقابلها (٠,٨٤) في الفئة (١) - المعرضين للخطورة-ويعزى هذا التفاوت إلى اختلال توازن الفئتين في عينة الاختبار (٦٢ حالة مقابل ٢٥ حالة)، وهو ما يجعل درجة (F1) والمتوسط الموزون (weighted avg = 0.91) مؤشرين أصدق في الحكم على جودة النموذج من الدقة الإجمالية وحدها.

الشكل (٤): متوسط احتمالية العنف الرقمي حسب الجنس



فيما يخص الفروق المتوقَعة وفق متغير الجنس، يكشف الشكل (٤)- الذي يعرض متوسط الاحتمال المتنبأ به (Predicted Probability) الصادر عن النموذج لا نسبًا فعلية مرصودة ميدانيًا- عن تباين واضح في احتمالية العنف الرقمي بين الجنسين، إذ ارتفع المتوسط لدى الذكور إلى (٠,٤٦) مقابل (٠,١٤) فقط لدى الإناث، أي أن الاحتمالية المتنبأ بها لدى الذكور بلغت قرابة ثلاثة أضعاف نظيرتها لدى الإناث، ويتسق هذا المخرج التنبؤي مع النتائج الوصفية السابقة ومع أدبيات الجنوح التي ترصد ارتفاع التوجه نحو السلوك الخارجي والعدواني لدى الذكور في مرحلة المراهقة، وهذا التحليل يتوافق مع نتائج الدراسة (KrahÃ© & Busching, 2014)، بما يعزز الصدق التنبؤي للنموذج.

الشكل (٥): متوسط احتمالية العنف الرقمي حسب المحافظة



وفيما يتعلق بالأثر البيئي وفق المحافظة، يظهر الشكل (٥)- وهو كذلك يمثل متوسط الاحتمال المتنبأ به الصادر عن النموذج لا أعدادًا فعلية للأحداث الجانحين- ارتفاع احتمالية العنف الرقمي في محافظة مسقط إلى (٠,٣٤) مقابل (٠,٢٣) في محافظة جنوب الباطنة، وينبغي قراءة هذا الفارق بوصفه استدلالًا داخليًا مستمدًا من مخرجات النموذج التنبؤي وليس مقارنة بإحصاءات رسمية للجنوح الفعلي. يدعم هذا الفارق الفرضية القائلة بأن السلوك الرقمي لا يتحدد بعامل فردي واحد، بل يتشكل من تفاعل الخصائص الفردية مع البيئة الرقمية والاجتماعية المحيطة؛ إذ قد يعكس ارتفاع الاحتمالية المتنبأ بها في محافظة مسقط تفاعل خصائص المراهقة الذكورية مع بيئة حضرية أكثر انفتاحًا رقميًا وأوسع تعرضًا للمحتوى السلبي والتفاعل معه، وبذلك يلتقي التنبؤ القائم على الجنس مع التنبؤ القائم على المحافظة في تأكيد أن النموذج التقط تفاعل عاملَيْ الفرد والبيئة معًا، وهو جوهر الإسهام الذي تسعى إليه الدراسة الحالية، وتنسجم هذه القراءة مع الإطار البيئي-الاجتماعي لمرونة المراهقين الذي تبنته دراسة (Maghsoudi et al., 2020)، والذي يؤكد أن سلوك المراهق في الفضاء الرقمي ونواتجه النفسية لا يفهمان بمعزل عن سياقهما، بل ينشآن من تفاعل الفرد مع الأنظمة البيئية المتداخلة المحيطة به، من الأسرة والأقران إلى المدرسة والمجتمع الأوسع، بما يعزز تفسير الفروق بين المحافظتيْن بوصفها انعكاسًا لاختلاف البيئات الحضرية والرقمية التي يتفاعل معها المراهقون.

التوصيات:

بناءً على نتائج الدراسة؛ توصي الباحثتان بالآتي:

١. تصميم برامج تعزز المرونة النفسية الرقمية لدى المراهقين وتنفيذها، وتضمنيها ضمن الخطة الإرشادية المدرسية، فتتضمن تدريبهم على تنظيم الانفعالات في البيئة الرقمية، والتعامل مع الضغوط والمحتوى السلبي، وإدارة التفاعل مع الآخرين عبر

المنصـات الرقميـة، بحيث تُنَفَّذ هـذه البرامج على شكل جلسـات إرشـادية جماعية او جلسة أسبوعية لكل فصل دراسي داخل المدارس والمراكز الشـبابية، وتشمل قياس مسـتوى المرونة النفسية الرقمية قبل البرنامج وبعده للتحقق من فاعليته.

٢. إعداد برامج توعوية وإرشـادية موجهة للأسر حول الوسـاطة الرقمية الإيجابية، بهـدف تمكين أولياء الأمور من متابعة استعمال أبنائهم المنصات الرقمية، وذلك بتنفيذ ورش تدريبية، وأدلة إرشادية، ومنصات توعوية تقدم للأسر اسـتراتيجيات عملية للتواصل والمتابعة، ويمكن لمجلـس أولياء الأمور عقد لقاءات أسرية لتنفيذ هذا النوع من الورش التدريبية.

٣. تطوير «مؤشر للخطورة» وتطبيقه بالتعاون مع دائرة شـؤون الأحداث بوزارة التنميـة الاجتماعية، وهو عبارة عن بطاقة فرز مدرسـية مبسّـطة للمؤشرات المبكـرة، بحيث يُسْـتَعْمَل كأداة فـرز مبكر للحالات التي تظهر لديها مـؤشرات مرتفعة من المخاطرات النفسـية أو الاجتماعية أو الرقمية، وذلك باستعمال آلية واضحـة لتصنيف مسـتويات الخطورة، وربط كل مسـتوى بإجـراءات تدخل وقائي مناسـبة، مع مراجعة المـؤشر وتحديثه بصورة دورية للتحقق من دقتـه وفاعليته، بحيث تُصَنَّف مسـتويات الخطورة إلى ثلاثـة مسـتويات (منخفض/متوسـط/مرتفع)، ويربط كل مستوى بإجراء مدرسي واضح يتمثل في: المتابعة الصفية، أو الجلسـات الإرشادية الفردية، أو التحويل إلى الجهات المختصة، فهذه الأداة المدرسية هي الترجمة العملية لفكـرة (مؤشر الخطورة) على مستوى المدرسة، تمهيدًا لربطها لاحقًا بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية.

٤. توسـيع نطاق الدراسـات المسـتقبلية ليشمل جميع محافظات السلطنة، بما يتيح بناء صورة أكثر شمولًا للتفاوت في مؤشرات الخطـورة والعوامل المرتبطة بها بين المحافظات المختلفة.

٥. توظيف النموذج التنبؤي بوصفه نظامًا داعمًا لاتخاذ القرار، وليس أداة للحكم أو الوصم، بحيث تستعمل نتائجه لتوجيه الانتباه نحو الحالات التي قد تحتاج إلى مزيد من التقييم والتدخل، دون اتخاذ قرارات آليـة أو قطعية بناءً على مخرجات النموذج وحدها، مع وضع آلية لاتخاذ القرار التشـاركية التي تضمن بقـاء المراهـق والأسرة والمتخصصين والمؤسسـات المعنيـة ضمن حلقـة التقييم والتدخـل، مع مراعاة الخصوصيـة، وسريـة البيانات، وإتاحـة المراجعة البشرية لنتائج التنبؤ قبل اتخاذ أي إجراء.

المراجع:

أبـو سريع، هبة صالح، مصطفى، مرتضى علي محمود محمد، ومحمد، حسن. (٢٠١٨). مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاسـاتها الاجتماعية والبيئية على المراهقين: دراسـة مقارنة بين البـنين والبنات في بعض المدارس الرسـمية للغات. مجلة العلوم البيئية، ٤٤(٢)، ٣٣٣-٣٦٣

بسيوني، ناهد محمد. (٢٠٢١). تأثير شبكات التواصل الاجتماعـي في القيـم والهوية الاجتماعيـة لدى طلبة مرحلة التعليم ما بعد الأساسي في سلطنة عمان. Journal of Arts and Social Sciences, 11(2), 111-128. https://doi.org/10.53542/jass.v11i2.4272

بوالجدري، إيمان؛ لفويلي، هاجر؛ & حديد، يوسف. (٢٠٢٠). العوامل الاجتماعية المساهمة في جنوح الأحداث من وجهة نظر الأحداث(أطروحة دكتوراة)

الداغر، مجدي محمد. (٢٠١٦). دور الإعلام الجديد في تشـكيل معـارف واتجاهات الشـباب الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب على شـبكة الإنترنت: دراسـة ميدانية. حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية،36(453). https:// journals.ku.edu.kw/aass/index.php/aass/article/view/1041

العـوفي، نـاصر بن محمـد. (٢٠٢١). تـأثير مواقع التواصـل الاجتماعي على قيم المواطنـة والانتماء لدى

الشباب العماني. مجلة كلية الآداب، 56(4)، 75–124. https://doi.org/10.21608/jfab.2021.236594

الغامدي، صالح بن يحيى. (٢٠٢٢). وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بكل من الأعراض الاكتئابية وجودة النوم لدى طلبة جامعة الملك عبد العزيز. مجلة العلوم التربوية، 31(2). http://search.mandumah.com. squ.idm.oclc.org/Record/1308831

فهمي، بسنت مراد. (٢٠٢١). التنمر الإلكتروني بين المراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي. المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، ٢٠(٣)، ٢٨٩–٣٣٥. https:// ٢٠٢١,١٩٨١٤٨.joa/١٠,٢١٦٠٨/doi.org

الهادي، سيف بن سالم. (٢٠٢٥). البنية الأخلاقية في المجتمع العماني. مجلة مركز البحوث والدراسات العمانية، 1(1)، 475–499. https://suhar.org/ojs/ index.php/ojrc/article/view/58

منحوش، فدك حسين؛ & صابر، بلال محمد. (٢٠٢٥). الذكاء الاصطناعي ومستقبل الديمقراطية (التحديات والإمكانيات في عصر الخوارزميات). Journal of Arts, 10(4), 86 https://doi..100-Al-farahidi's org/10.25130/jfa.conf.10.4.6

Al Azri, M., Al Harrasi, A., Al Ghailani, A., Mirza, H., Al Sinawi, H., Al Balushi, N., Al Farsi, M., & Al Alawi, M. (2025). The moderating roles of social comparison in the relationship between Instagram Reels use and mental health outcomes: A cross-sectional study in Oman. Scientific Reports, 15(1), -Article 39457. https://doi.org/10.1038/s41598 8-22938-025

Benferhat, O., & Rezki, K. (2023). The impact of the use of social media on religious .values in young people: TikTok as a model

مجلة الشامل للعلوم التربوية والاجتماعية, 6(2), 209–219. https://asjp.cerist.dz/en/article/241225

Cambria, E., Poria, S., Hazarika, D., & Kwok, K. (2018). SenticNet 5: Discovering conceptual primitives for sentiment analysis by means of context embeddings. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 32(1), 1795–1800. https://ojs.aaai.org/index.php/ AAAI/article/view/11559

Cavaillé, C., Chen, D. L., & Van der Straeten, K. (2019). A decision-theoretic approach to understanding survey response: Likert vs. quadratic voting for attitudinal research. University of Chicago Law Review, 87(1), 22–43.

Chancellor, S., & De Choudhury, M. (2020). Methods in predictive techniques for mental health status on social media: A critical review. NPJ Digital Medicine, 3(1), Article 43. https:// doi.org/10.1038/s41746-020-0233-7

Cruz, B. N., Miller, E., & Chen, R. K. (2022). Social media use and depression among young adults: Rehabilitation counseling implications. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 53(3), 228–239. https://doi.org/10.1891/ JARC-D-21-00002

dos Santos, H. K. B. F., Júnior, H. M. P. L., & Mendonça, F. C. (2024). O impacto da exposição a redes sociais na saúde mental de jovens adolescentes com enfoque no Instagram. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 10(11), 3076–3089. https://doi.org/10.51891/rease.v10i11.15883

next steps. Trends in Cognitive Sciences, 25(1), 55–66. https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.10.005

Laible, D. J., Murphy, T. P., & Augustine, M. (2014). Adolescents' aggressive and prosocial behaviors: Links with social information processing, negative emotionality, moral affect, and moral cognition. The Journal of Genetic Psychology, 175(3), 270–286. https://doi.org/10.1080/00221325.2014.885878

León-Alberca, T., Renés-Arellano, P., & Aguaded, I. (2024). Digital marketing and technology trends: Systematic literature review on Instagram. In D. B. Ibáñez, L. M. Castro, A. Espinosa, I. Puentes-Rivera, & P. C. López-López (Eds.), Communication and applied technologies (Vol. 375, pp. 309–318). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7210-4_29

Lin, L. Y., Sidani, J. E., Shensa, A., Radovic, A., Miller, E., Colditz, J. B., Hoffman, B. L., Giles, L. M., & Primack, B. A. (2016). Association between social media use and depression among U.S. young adults. Depression and Anxiety, 33(4), 323–331. https://doi.org/10.1002/da.22466

Maghsoudi, R., Shapka, J., & Wisniewski, P. (2020). Examining how online risk exposure and online social capital influence adolescent psychological stress. Computers in Human Behavior, 113, Article 106488. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106488

Matiash-Zaiats, L., & Nosova, O. (2024). The impact of traumatic experience on the socialization of adolescents. Socialization & Human Development International Scientific

Kalange, O. S., Kahat, R. S., Kale, A. S., Kale, T. R., & Joglekar, P. S. (2023). Implementation of various machine learning algorithms for traffic sign detection and recognition. International Research Journal of Engineering and Technology, 10(1). https://www.irjet.net/archives/V10/i1/IRJET-V10I160.pdf

Kemp, S. (2025). Digital 2025: Oman. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2025-oman

Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. Psychological Bulletin, 140(4), 1073–1137. https://doi.org/10.1037/a0035618

Krahé, B., & Busching, R. (2014). Interplay of normative beliefs and behavior in developmental patterns of physical and relational aggression in adolescence: A four-wave longitudinal study. Frontiers in Psychology, 5, Article 1146. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01146

Krahé, B., Möller, I., Huesmann, L. R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A. (2011). Desensitization to media violence: Links with habitual media violence exposure, aggressive cognitions, and aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 630–646. https://doi.org/10.1037/a0021711

Kross, E., Verduyn, P., Sheppes, G., Costello, C. K., Jonides, J., & Ybarra, O. (2021). Social media and well-being: Pitfalls, progress, and

Bartolomé, S. P., & Wood, S. J. (2016). Risk perception and risk-taking behaviour during adolescence: The influence of personality and gender. PLOS ONE, 11(4), Article e0153842. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153842

Shabahang, R., Aruguete, M. S., & Shim, H. (2022). Social media posting anxiety: Interpersonal trust, fear of negative evaluation, and hurt feeling proneness as predictors. Journal of Media Psychology, 34(1), 49–54. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000300

Singh, K., & Mahur, J. (2026). Rising screen time in the digital era: A comparative review of trends, health impacts, and prevention strategies across age groups and countries. Journal of Scientific Innovation and Advanced Research, 2(1), 51–77. https://jsiar.com/2026-January/JSIAR-J-26-01200.pdf

Solang, D. J. (2025). The role of empathy in social intelligence to reduce cyberbullying among adolescents. International Journal of Science and Society, 7(2), 612–625. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i2.1489

Twenge, J. M., Joiner, T. E., Rogers, M. L., & Martin, G. N. (2018). Increases in depressive symptoms, suicide-related outcomes, and suicide rates among U.S. adolescents after 2010 and links to increased new media screen time. Clinical Psychological Science, 6(1), 3–17. https://doi.org/10.1177/2167702617723376

Vhora, M. A., Sane, S., & Kalekar, R. S. (2023). Role of artificial intelligence in management education in India. Tuijin Jishu/ Journal of Propulsion Technology, 44(4), 7–18. Journal, 6(1), 94–108. https://doi.org/10.37096/SHDISJ-24-1.1-0006

Meena, P. S., Mittal, P. K., & Solanki, R. K. (2012). Problematic use of social networking sites among urban school-going teenagers. Industrial Psychiatry Journal, 21(2), 94–97. https://doi.org/10.4103/0972-6748.119589

Ministry of Social Development. (2025). Statistical annual report: Family and community development (2025 ed.).

Moss, C., Wibberley, C., & Witham, G. (2023). Assessing the impact of Instagram use and deliberate self-harm in adolescents: A scoping review. International Journal of Mental Health Nursing, 32(1), 14–29. https://doi.org/10.1111/inm.13055

Nam, S.-J. (2021). The longitudinal relationships between cyber delinquency, aggression, and offline delinquency: An autoregressive cross-lagged model. The Journal of Early Adolescence, 41(4), 634–652. https://doi.org/10.1177/0272431620939187

Notten, N., & Nikken, P. (2016). Boys and girls taking risks online: A gendered perspective on social context and adolescents' risky online behavior. New Media & Society, 18(6), 966–988. https://doi.org/10.1177/1461444814552379

Oman Observer. (2026, February 15). Juvenile delinquency, screen time directly linked: Minister. https://www.omanobserver.om/article/1184442/oman/community/juvenile-delinquency-screen-time-directly-linked-minister

Reniers, R. L. E. P., Murphy, L., Lin, A.,